

ロボコンの操縦通信と Wi-Fi 干渉を可視化する

同じチャネル・隣接チャネル・20/40 MHz 幅を実測で比較

貝淵蒼馬

要旨 操縦用の短い通信は、全て届いていても遅れることがある。100 Hz の UDP 往復通信と ESP32-C5 の生 I/Q を同時に記録し、映像相当負荷と別 AP の周波数・幅を変えた。同一 AP の高負荷では欠落 0% でも RTT p99 が 10.6 から 36.9 ms、20 ms 期限超過が 7.42% へ増加した。青～緑の SDR 画像で帯域の重なりを見て、遅延・欠落を別に測る。会場の設定選びに使える比較手順と、今回の配置で言える範囲を示す。

1 「つながる」と「間に合う」を分ける

映像の Mbps や Wi-Fi 接続表示だけでは、操縦指令が期限に間に合うか分らない。観測 PC から 64 byte の UDP を 10 ms ごとに送り、ESP32-1 が同じ内容を返す通信を用いた。測ったのはアプリケーションの**往復遅延 (RTT)**で、モータ応答や片道の到着時刻ではない。p99 は受信応答の 99% が収まる遅延、20 ms 超過率は 20 ms 以内に応答が戻らなかった割合で、欠落も含む。平均値と欠落率だけでは短い詰まりを見落とすため、最長応答間隔も残した。

2 操縦側を固定し、別の通信を加える

観測 PC (Intel BE200) を Ch6・20 MHz AP とし、ESP32-1 を操縦相手に固定した。ラップトップ 1 (Intel AX210) から有線 LAN でインターネットを共有し、観測 PC の Wi-Fi を実験に使った。同一 AP 比較ではラップトップ 2 (MT7921E) へ TCP を流す。別 AP 比較では ESP32-2 を AP 兼送信機にし、ラップトップ 2 を接続する。操縦側を変えず、別 AP の同一 Ch6・隣接 Ch7・分離 Ch11、Ch1 の 20/40 MHz を比較した。

追加 ESP32 間 750 mm、C5 から両ボードは約 40 cm・90 cm、観測 PC とラップトップ 2 は約 30 cm。位置は固定で、**距離掃引ではない**。近づけると何倍悪化するかは未測定である。1 試行 30 s・3,000 応答機会、主要条件 3 反復、反復ごとに条件順を入れ替えた。省電力の補助比較だけ 2 反復とした。

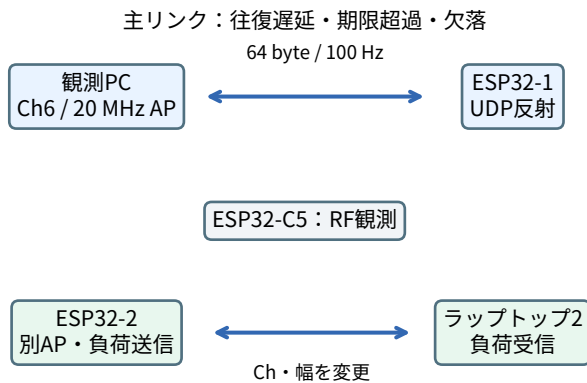


図 1: 独立 AP 比較の構成。別 AP の設定を変え、主リンクの操縦応答と周囲の RF を同時記録する。

3 映像相当通信を増やすと？

表 1: 同一 AP の操縦応答。3 反復の統合値。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %
待機	10.6	0.00	0.00
約 20 Mbps	21.0	1.32	0.00
約 38 – 41 Mbps	36.9	7.42	0.00

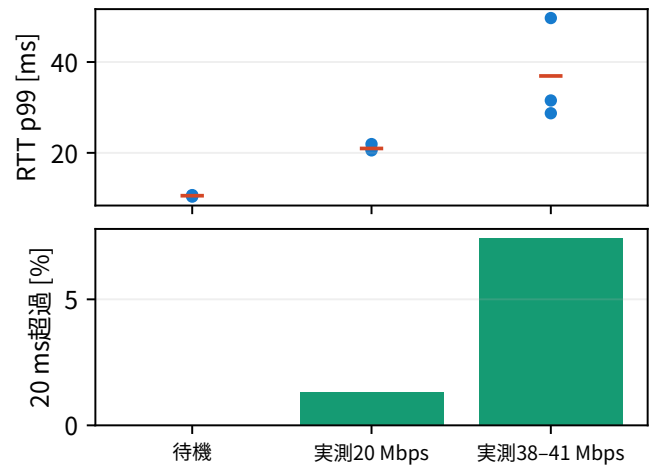


図 2: 点は各反復 p99、赤線は統合 p99。下段は 20 ms 期限超過率。

主要 3 条件の欠落は 0% だったが、高負荷で p99 は 36.9 ms、最長応答間隔は 102.9 ms となった。これは 100 Hz で約 10 周期分の**応答が戻らない時間**である。片道指令も同じだけ途切れたという意味ではないが、「ロスがないので良好」は不十分である。60 Mbps 指定でも実測は 38.4 – 40.6 Mbps で、転送速度が頭打ちになった一方、遅延の裾は伸びた。

3.1 設計へ持ち帰ること

映像と操縦を共有するなら、映像負荷を増やした時の期限超過を測る。再送、AP の送信待ち、端末処理を分離した測定ではないが、平均転送速度だけより操縦上の問題が分かる。古い指令をためず最新値を優先する、期限切れを破棄する、通信途絶時の停止を決める設計は候補になる。それらの改善効果や安全な停止しきい値は今回検証していない。

操縦リンクはCh6・20 MHzに固定 | 白点線はその名目帯域

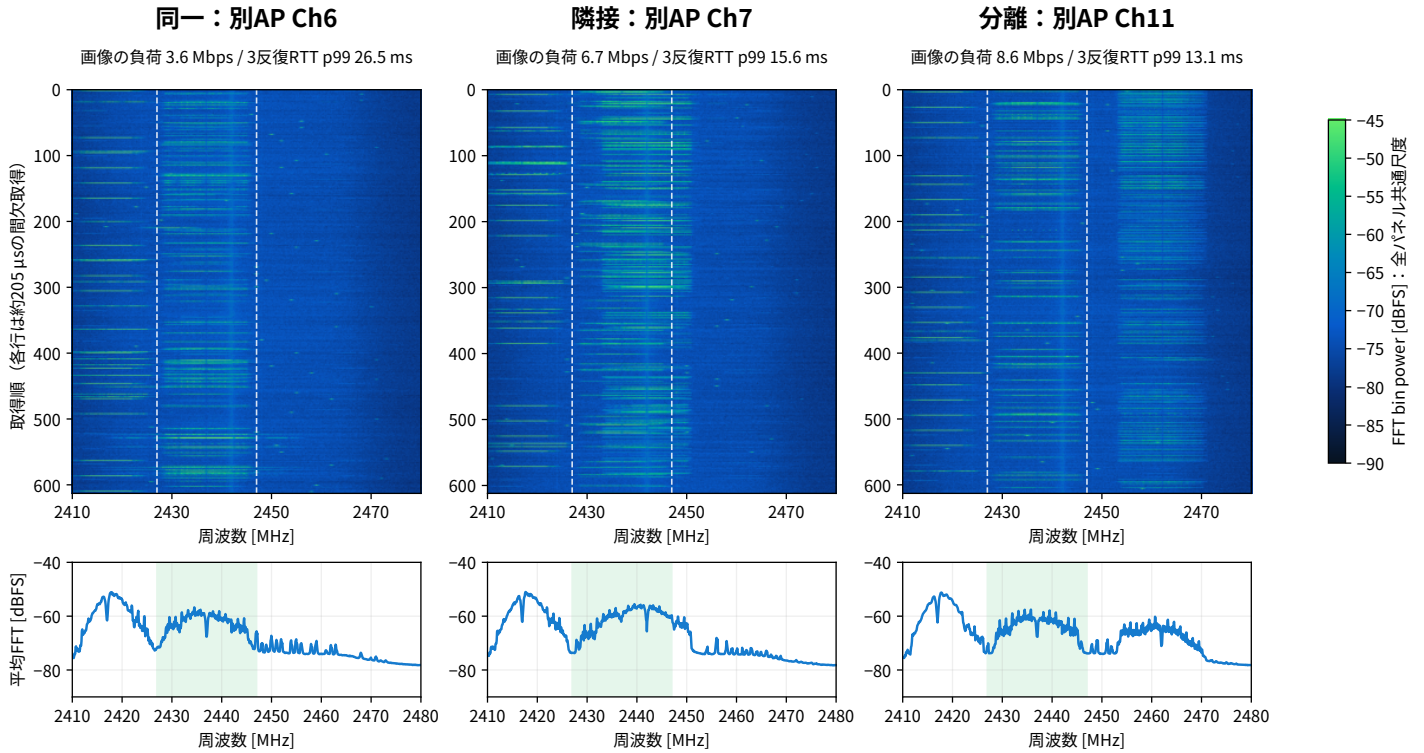


図 3: 操縦 AP は Ch6 に固定。画像は各条件の 1 反復目、RTT 注記は 3 反復の統合値。色尺度・LO・ゲインは共通。白点線は操縦側の名目 20 MHz 範囲。1 行は約 205 μ s の間欠取得。

4 番号を 1 つずらせば避けられる？

Ch6 中心は 2437 MHz、Ch7 は 2442 MHz で 5 MHz しか離れない。20 MHz の通信を番号 1 つだけずらしても帯域は大きく重なる。中央は主リンクと別 AP の成分が同じ領域へ重なる条件、右は別 AP の成分が高周波側へ分かれる条件である。2418 MHz 付近の強い成分など室内の外来通信も含む。全ての緑を実験 AP だけに帰属していない。

表 2: 飽和 TCP 時の操縦応答。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %
同一 Ch6	26.5	1.77	0.00
隣接 Ch7	15.6	0.26	0.00
分離 Ch11	13.1	0.16	0.00

4.1 同一・隣接のどちらが悪いかは配置次第

同一チャンネルでは、互いを認識できる Wi-Fi 機器が送信機会を分け合う。部分重複は中心が違って受信帯域へ入り、受信妨害や送信待ちを起こし得る [1]。本実験は再送数やキャリアセンスを同定しておらず、図だけで原因を決められない。TCP 比較の統合 p99 は Ch6 26.5、Ch7 15.6、Ch11 13.1 ms だった。この配置では同一 Ch6 が大きく、隣接が常に最悪という結果ではない。TCP 実効速度も 3.6–6.3、3.0–8.1、8.6–9.8 Mbps と違い、空中時間をそろえた周波数だけの比較ではない。番号ではなく帯域の重なりを確認し、負荷中の応答を測る判断につながる。

5 SDR 画像と通信測定の役割

画像は「どこに、どの幅の成分があるか」を見る。緑が増えることは、そのまま指令の欠落率や占有率を意味しない。強い信号、バーストと取得窓が重なる回数、外来通信など、色が変わる理由は複数ある。離れた帯域に見えても、主リンクへの無影響は保証しない。同じ配置・同じ受信設定で画像を比較し、RTT・期限超過・欠落を併記して判断する。

5.1 別の負荷方式でも確認する

追加の UDP 20 Mbps 要求では、主リンクの統合 p99 は Ch6 19.4、Ch7 18.3、Ch11 58.4 ms。送信 API 受付量と受信到着数を別に残した。要求 20 Mbps は達成 20 Mbps や等しい空中時間を保証しない。TCP だけの順位を別の負荷へ一般化せず、リンクの実通信量と遅延を合わせて見る。

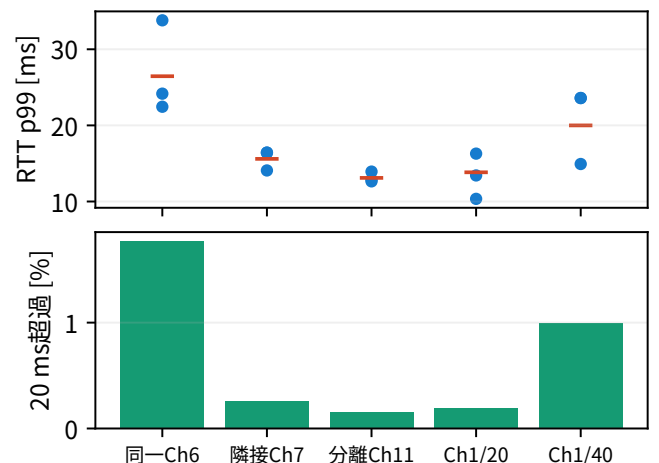


図 4: TCP 比較の各反復 p99 と 20 ms 期限超過。画像と同じ条件でも、繰返し幅を見て判断する。

操縦リンクはCh6・20 MHzに固定 | 白点線はその名目帯域

別AP Ch1 : 20 MHz

画像の負荷 2.7 Mbps / 3反復RTT p99 13.8 ms

別AP Ch1 : 40 MHz

画像の負荷 6.3 Mbps / 3反復RTT p99 20.0 ms

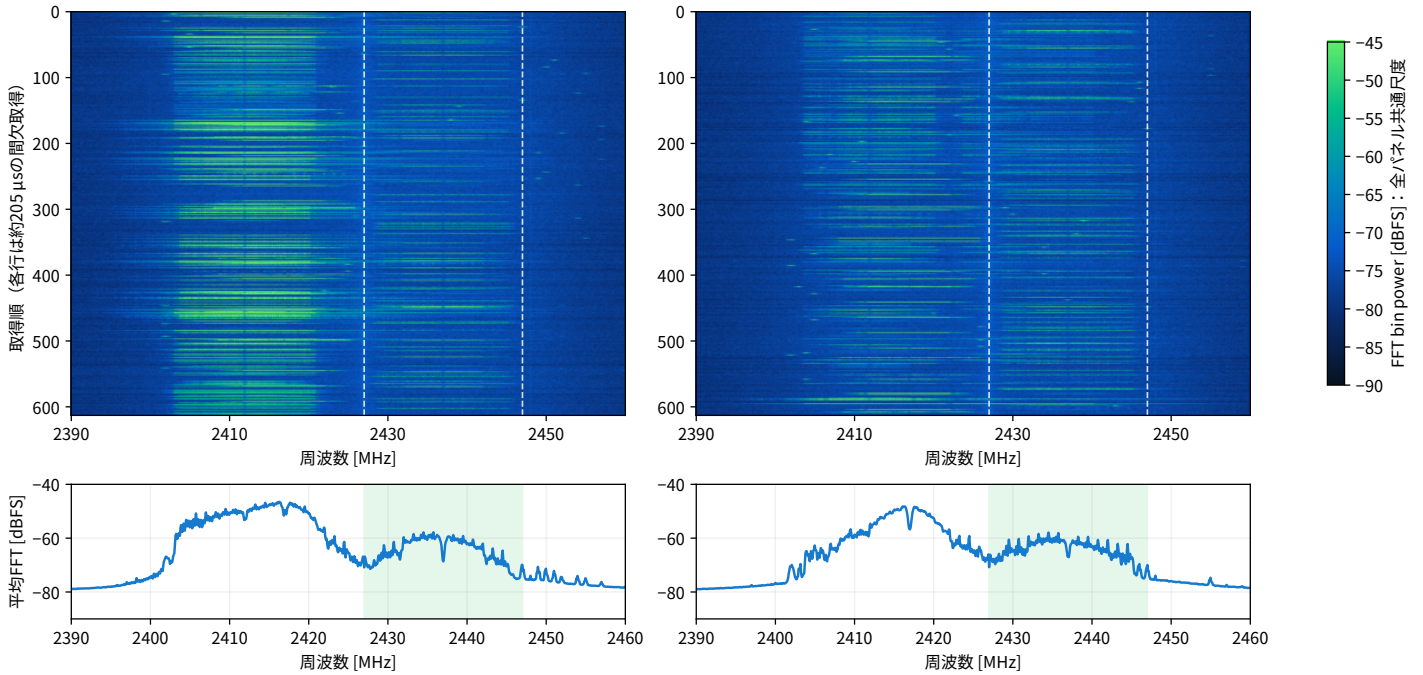


図 5: 別 AP の Ch1 を 20/40 MHz へ変更。操縦 AP は Ch6・20 MHz のまま。40 MHz の接続幅をクライアントで確認。広い接続でも全送信が 40 MHz 波形になるとは限らない。

6 広いチャンネルは何を増やし、何を減らす？

Ch1 の名目 20 MHz 範囲は約 2402 – 2422 MHz、Ch6 は約 2427 – 2447 MHz で離れる。Ch1 へ上側の副チャンネルを足す 40 MHz 設定では中心 2422 MHz、約 2402 – 2442 MHz となり Ch6 へ重なる。幅を広げると 1 回で運べる情報を増やせる一方、隣へ配置できる通信リンクの余裕を減らす [1]。幅は「自分の最高速度」と「会場の帯域の取り合い」の両方を変える。

表 3: 別 AP の幅と負荷方式を変えた時の操縦応答。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %
TCP : 20 MHz	13.8	0.19	0.00
TCP : 40 MHz	20.0	1.00	0.00
UDP 要求 20 : 20 MHz	16.1	0.24	0.00
UDP 要求 20 : 40 MHz	133.9	40.59	0.00

TCP 比較では統合 p99 が 13.8 から 20.0 ms、20 ms 超過率が 0.19 から 1.00% へ増えた。ただし反復の p99 範囲には重なりがあり、負荷速度も違う。「40 MHz で必ずこの量だけ悪化する」とは言えない。狭い帯域は重複を避けやすいが、単位データの送信時間が増える可能性もある。速い設定が複数ロボットの操縦に最適とは限らないという問いを実機で比較できる。

UDP 要求 20 Mbps の 40 MHz 条件は 3 反復 p99 が 23.6 – 157.3 ms と大きくばらついた。実際の受付量も 0.35 – 5.07 Mbps で要求値を下回った。TCP の結果だけで幅の影響を代表せず、自分が使う通信方式・負荷で期限超過を測る必要がある。悪化の原因は今回の測定だけでは特定できない。

7 会場で試すなら、この順で測る

1. 操縦だけの RTT p99・期限超過・最長応答間隔を残す。
2. 自分の映像負荷を増やし、遅延の裾を見る。
3. 別リンクを同一・隣接・分離へ動かし、SDR と操縦応答を同時に比較する。
4. 幅を比較し、通信量・実接続幅も記録する。

今回の測定手順に基づく評価案である。空いて見えるチャンネルを選んで終えるより、他チームも通信中の配置で期限を確かめる。近接・遮蔽・隠れ端末・移動の効果は別途検証が必要で、今回の数値を会場へそのまま外挿しない。

8 5 GHz の先行観測と、画像の限界

先行実験では既存 5 GHz AP の 80 MHz 通信を C5 で受信し、LO を分けて合成した。広い通信を俯瞰できるが同時取得ではなく、5 GHz へ移した操縦の遅延改善を比較した結果でもない。追加 ESP32 の 2 台は 2.4 GHz のみである。

今回の C5 設定は 80 MS/s、48 MHz アナログ帯域、ゲイン指数 20、FFT 長 1024。CRC を照合したが dBFS は絶対電力へ未校正で、受信感度は表示端で落ちる。名目 RF 観測時間比は約 0.42% で、各行の間はほとんど見ていない。画像から連続占有率やパケットごとの原因を求めない。先行受信系評価はこの解釈を支える補足として統合版へ残した。今回の追加主比較は 56 試行・168,000 応答機会・34,320 I/Q 取得。各反復と原データを保持した。

参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide, <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/technical-reference/wireless-rf-reference-guide.html>.
- [2] ESP-WebSDR, <https://espargos.net/espsdr/app/>.